

Problèmes à nombres cachés et motifs

cours et exercices corrigés de maths 6e

Deux nombres cachés, un seul total : impossible ? Non ! On les dessine, et la réponse apparaît.

LE MOT CLÉ

La part : le nombre caché

LE SECRET

Enlever ce qui dépasse

OUTIL

Le schéma en barres

À quoi ça sert : Problèmes à nombres cachés et motifs

Au goûter, deux amis partagent 48 bonbons, mais l'un en a 12 de plus. Trois coureurs se partagent une prime. Une tour en Lego grandit en suivant un motif. À chaque fois, on dessine avant de calculer.

Un peu d'histoire : Problèmes à nombres cachés et motifs

Le schéma en barres vient de Singapour. Ses professeurs l'utilisent depuis les années 1980. Les élèves de Singapour sont parmi les meilleurs du monde en maths. La France l'a mis dans ses programmes.

Définition : Problèmes à nombres cachés et motifs

Un problème cache parfois un nombre qu'on ne connaît pas. On le dessine par une barre : c'est une part. Ensuite, on calcule avec les parts, sans deviner.



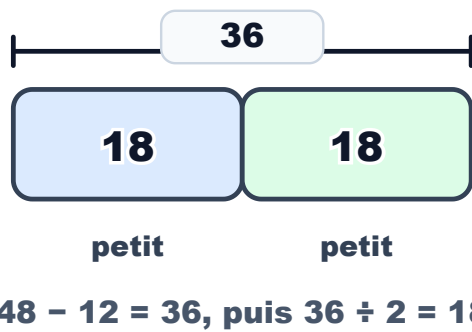
Deux nombres font 48. Le grand a 12 de plus que le petit.

Chaque « ? » est un nombre caché. Le dessin montre ce qu'on sait.

Propriétés : Problèmes à nombres cachés et motifs

J'enlève ce qui dépasse

J'enlève les 12 en trop : $48 - 12 = 36$. Il reste 2 parts égales : $36 \div 2 = 18$.



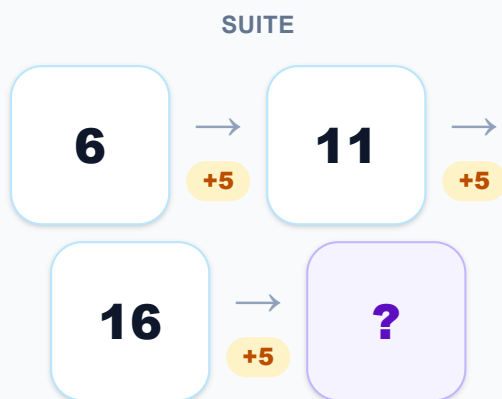
J'enlève ce que je connais

2 pastèques et un ananas à 4 € coûtent 20 €. Sans l'ananas : 16 € pour 2 pastèques.



Je repère ce qui se répète

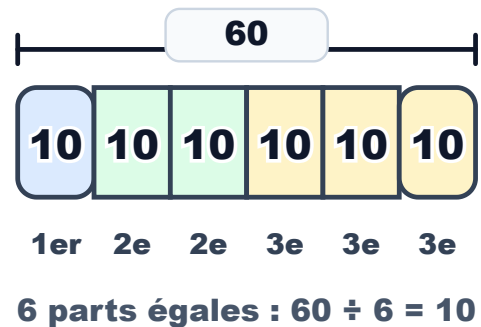
Maisons en allumettes : 6, 11, 16... On ajoute toujours 5.



RÈGLE
6 au départ, puis +5 par maison

Je compte en parts

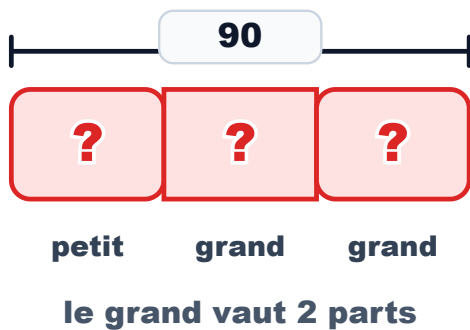
Le 2e a le double du 1er, le 3e le triple. En tout : $1 + 2 + 3 = 6$ parts.



Méthode : Problèmes à nombres cachés et motifs

1. Je dessine

Une barre par nombre caché, et le total au-dessus. Le grand vaut le double du petit : il prend 2 parts.



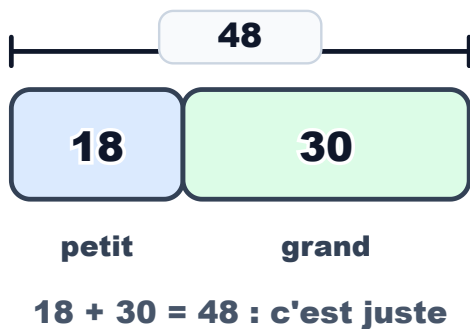
2. J'égalise

J'enlève ce qui dépasse, j'ajoute ce qui manque. Toutes les parts deviennent égales.



3. Je vérifie

Je remets mes nombres dans l'énoncé. $18 + 30 = 48$, et 30 a bien 12 de plus que 18.



Selon ce que l'on cherche : Problèmes à nombres cachés et

motifs

Comparer deux paniers

Les mangues sont les mêmes. Les 3 letchis de plus coûtent 9 €, donc 3 € chacun.

panier	prix
3 mangues + 2 letchis	19 €
3 mangues + 5 letchis	28 €
3 letchis de plus	9 €

Prévoir un motif

Le départ, puis 5 de plus à chaque maison. Le tableau montre la structure.

maisons	allumettes
1	6
2	6 + 5 = 11
3	6 + 2 × 5 = 16
4	6 + 3 × 5 = 21

Aller jusqu'où ?

Avec 51 allumettes : 6 pour la 1re maison, il en reste 45.
45 ÷ 5 = 9 maisons de plus.



1re 9 maisons de plus

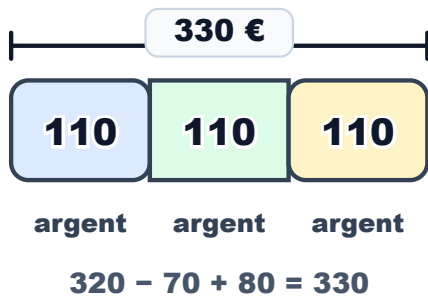
45 ÷ 5 = 9, donc 10 maisons

Exemples corrigés : Problèmes à nombres cachés et motifs

Les trois primes

Une prime de 320 € va aux trois premiers d'une course. L'or a 70 € de plus que l'argent. Le bronze a 80 € de moins.

Combien vaut la prime d'argent ?



J'enlève les 70 € en trop de l'or : $320 - 70 = 250$. Je rajoute les 80 € qui manquent au bronze : $250 + 80 = 330$. Il reste 3 parts égales : $330 \div 3 = 110$. L'argent vaut 110 €, l'or 180 €, le bronze 30 €.

Un prix caché

Une goyave coûte 2 €. Un panier avec une goyave et 3 mangues coûte 23 €.

Combien coûte une mangue ?

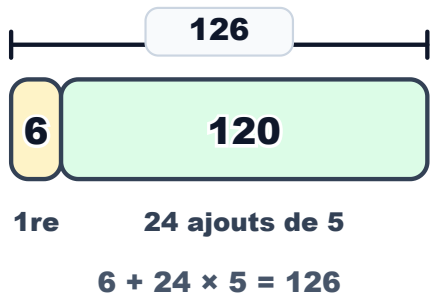


J'enlève la goyave : $23 - 2 = 21 \text{ €}$. Il reste 3 mangues pour 21 €. Une mangue coûte $21 \div 3 = 7 \text{ €}$.

25 maisons

La 1^{re} maison demande 6 allumettes. Chaque maison suivante en demande 5 de plus.

Combien d'allumettes pour 25 maisons ?



La 1^{re} maison : 6 allumettes. Il reste 24 maisons, à 5 allumettes chacune : $24 \times 5 = 120$. En tout : $6 + 120 = 126$ allumettes.

Remonter un motif

Un motif commence par 4 bâtonnets. Chaque étape en ajoute 3. On a 31 bâtonnets.

Jusqu'à quelle étape peut-on aller ?



RÈGLE
4 au départ, puis +3

J'enlève les 4 du départ : $31 - 4 = 27$. Chaque étape en ajoute 3 : $27 \div 3 = 9$ étapes de plus. Avec l'étape 1 : $1 + 9 = 10$. On va jusqu'à l'étape 10.

Pièges à éviter : Problèmes à nombres cachés et motifs

Diviser le total tout de suite : $48 \div 2 = 24$ ne donne pas le petit. On retire d'abord l'écart.

Pour 25 maisons, calculer $25 \times 5 + 6$. La 1^{re} maison est déjà dans le 6 : il n'y a que 24 ajouts.

Chercher deux prix avec une seule information. Il en faut deux.

À retenir : Problèmes à nombres cachés et motifs

Je dessine une barre par nombre caché, et le total au-dessus.

J'enlève ce qui dépasse : il reste des parts égales, je divise.

Un motif : le départ, puis toujours le même ajout.

Exercices corrigés : Problèmes à nombres cachés et motifs

1. Deux nombres font 90 en tout. Le grand vaut le double du petit. Quel est le grand ?

Correction :

Le petit fait 1 part, le grand 2 parts : 3 parts en tout. $90 \div 3 = 30$. Le grand vaut $2 \times 30 = 60$.

2. Trois ananas identiques coûtent 12 €. Combien coûte un ananas ?

Correction :

3 parts égales : $12 \div 3 = 4$. Un ananas coûte 4 €.

3. Maisons en allumettes : 6 pour la 1re, puis 5 de plus par maison. Combien pour 4 maisons ?

Correction :

6 pour la 1re, puis 3 maisons de plus : $6 + 3 \times 5 = 21$ allumettes.

4. Un ananas et une pastèque coûtent 15 € ensemble. Peut-on trouver le prix de chacun ?

Correction :

Non. 5 € et 10 €, 6 € et 9 €, 7 € et 8 €... tout marche. Il faut une deuxième information.

5. Trois enfants se partagent 60 billes. Le 2e a le double du 1er, le 3e le triple du 1er. Combien le 1er a-t-il de billes ?

Correction :

$1 + 2 + 3 = 6$ parts égales. $60 \div 6 = 10$. Le 1er a 10 billes, le 2e 20, le 3e 30.

